

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Кадрова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение	4
1.1 Цели и задачи	4
1.2 Теоретическое введение	4
2 Выполнение лабораторной работы	5
3 Вывод	9
Список литературы	10

Список иллюстраций

2.1 Результаты работы шифров	8
--	---

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифры Цезаря и Атбаш для русского и английского алфавитов.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать:

- шифр Цезаря с произвольным ключом k ,
- шифр Атбаш.

1.2 Теоретическое введение

Julia — высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений[1]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия. Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia[2].

2 Выполнение лабораторной работы

Шифр Цезаря — один из древнейших и простейших шифров. Его суть в том, что каждая буква исходного текста заменяется на букву, сдвинутую на фиксированное число позиций в алфавите. Например, при сдвиге на 3 буква А становится D, В — Е и так далее. Такой сдвиг одинаков для всего текста.

Реализация для русского алфавита:

```
function caesar_ru(text, k)
  alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя")
  result = []
  for char in text
    lower = lowercase(char)
    index = findfirst(isequal(lower), alphabet)

    if index != nothing
      new_index = mod(index + k - 1, 33) + 1
      new_char = alphabet[new_index]

      if isuppercase(char)
        push!(result, uppercase(new_char))
      else
        push!(result, new_char)
      end
    else

```

```

        push!(result, char)
    end
end
return join(result)
end

```

Реализация для английского алфавита:

```

function caesar_en(text, k)
    result = []
    for char in text
        if 'a' <= char <= 'z'
            new_char = Char(mod(Int(char) - Int('a') + k, 26) + Int('a'))
            push!(result, new_char)
        elseif 'A' <= char <= 'Z'
            new_char = Char(mod(Int(char) - Int('A') + k, 26) + Int('A'))
            push!(result, new_char)
        else
            push!(result, char)
        end
    end
    return join(result)
end

```

Шифр Атбаш — это частный случай аффинного шифра, где буквы алфавита заменяются на «зеркальные» буквы: первая буква заменяется на последнюю, вторая — на предпоследнюю и так далее.

Реализация для русского алфавита:

```

function atbash_ru(text)
    alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцщъыьэюя")

```

```

result = []
for char in text
    lower = lowercase(char)
    index = findfirst(isequal(lower), alphabet)
    if index != nothing
        new_index = 34 - index
        new_char = alphabet[new_index]
        if isuppercase(char)
            push!(result, uppercase(new_char))
        else
            push!(result, new_char)
        end
    else
        push!(result, char)
    end
end
return join(result)
end

```

Реализация для английского алфавита:

```

function atbash_en(text)
    result = []
    for char in text
        if 'a' <= char <= 'z'
            new_char = Char(Int('z') - (Int(char) - Int('a')))
            push!(result, new_char)
        elseif 'A' <= char <= 'Z'
            new_char = Char(Int('Z') - (Int(char) - Int('A')))
            push!(result, new_char)
        else

```

```
        push!(result, char)
    end
end
return join(result)
end
```

В результате получим следующее:

Выполним примеры из лабораторной работы (рис. 2.1).

```
text_ru = "Мир! Труд! Май!"
text_en = "The world of labor May!"
k = 4
println("Русский - Шифр Цезаря: ", caesar_ru(text_ru, k))
println("Английский - Шифр Цезаря: ", caesar_en(text_en, k))
println("Русский - Шифр Атбаш: ", atbash_ru(text_ru))
println("Английский - Шифр Атбаш: ", atbash_en(text_en))
```

✓ 0.0s Julia

Русский - Шифр Цезаря: Рмф! Цфчз! Рдн!
Английский - Шифр Цезаря: Xli asvph sj pefsv Qec!
Русский - Шифр Атбаш: Тцо! Моы! Тях!
Английский - Шифр Атбаш: Gsv dliow lu ozyli Nzb!

Рис. 2.1: Результаты работы шифров

3 Вывод

С помощью языка программирования Julia были реализованы:

- шифр Цезаря для русского и английского алфавитов,
- шифр Атбаш для русского и английского алфавитов.

Список литературы

1. JuliaLang [Электронный ресурс]. 2026 JuliaLang.org contributors. URL: <https://julialang.org/> (дата обращения: 09.09.2026).
2. Julia 1.13 Documentation [Электронный ресурс]. 2026 JuliaLang.org contributors. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обращения: 09.09.2026).